



FACULDADE DE TECNOLOGIA DE FRANCA
“DR. THOMAZ NOVELINO”
Curso Superior de Tecnologia em Desenvolvimento de *Software*
Multiplataforma

Fernando Rodrigues Gomes
Kailany Bughi Mouro
Rafael Araujo Oliveira
Yasmin Gabriely de Deus Silva

MEMORIAL DO PROJETO:

Rolê de pet

Projeto Interdisciplinar III



FACULDADE DE TECNOLOGIA DE FRANCA
“DR. THOMAZ NOVELINO”
Curso Superior de Tecnologia em Desenvolvimento de *Software*
Multiplataforma

FRANCA
2026

1 Identificação do projeto

Item	Informação
Nome do projeto	Rolê de pet
Área de aplicação	Plataforma de serviços de passeios para cães (Dog Walking)
Natureza	Projeto interdisciplinar do terceiro semestre
Público atendido	Tutores de cães, dog walkers profissionais e pessoas com interesse em fazer uma renda extra através de serviço de “dog walking”

2 Apresentação do projeto

2.1 Problema

O cuidado com cães transformou-se num serviço essencial, criando uma grande procura por passeios diários. No entanto, o encontro entre tutores e profissionais (dog walkers) ocorre de forma informal, gerando insegurança para ambos os lados. O tutor sofre com a falta de confiança, pois não sabe quem é o profissional, não tem visibilidade do percurso do animal e realiza pagamentos sem garantias. Por sua vez, quem presta o serviço – seja um dog walker profissional ou uma pessoa em busca de rendimento extra no seu tempo livre – sofre com a falta de uma vitrine estruturada, não possui previsibilidade de pagamentos, gere a sua agenda de forma desorganizada e corre riscos ao aceitar cães sem um histórico prévio de comportamento e saúde.

A plataforma também precisa de manter um histórico detalhado associado à prestação dos serviços, como o estado de cada passeio, a situação dos pagamentos e as notas obtidas nas avaliações mútuas entre tutores e passeadores. Sem um sistema centralizado, consultas simples — por exemplo, aceder ao histórico de comportamento de um cão, verificar a reputação de um passeador ou confirmar a libertação de um valor retido — exigem a conferência de diferentes registos informais (como conversas em aplicações de mensagens ou anotações manuais) e estão muito mais sujeitas a perdas de informação, golpes e inconsistências.

2 Solução proposta

O projeto propõe a criação da plataforma **Rolê de pet**, uma plataforma que conecta tutores a prestadores de serviço (profissionais ou independentes) com a lógica semelhante às aplicações de gig economy. O sistema permitirá a criação de perfis verificados, cadastro completo de pets (incluindo personalidade, saúde e gatilho de segurança) e gestão flexível de agenda, permitindo que qualquer pessoa apta possa rentabilizar o seu tempo livre. Para garantir a confiança, a aplicação oferecerá acompanhamento por GPS em tempo real (tracking) e um sistema de pagamento retido, onde o valor só é liberado ao passeador após a conclusão e avaliação do serviço.

Com essas informações centralizadas, tanto os tutores quanto os passeadores poderão consultar com facilidade o histórico de passeios realizados, os profissionais disponíveis em cada região, os perfis detalhados de cada pet e o registro de rotas, avaliações e pagamentos associado a cada prestação de serviço.

3 Regras de negócio

1. O sistema possui cadastro de **Tutores** com dados pessoais, de contato e endereço
2. O sistema possui cadastro de **Walkers** (passeadores), englobando profissionais dedicados e prestadores independentes, com dados pessoais, endereço, áreas de atuação e valor cobrado por hora
3. Um tutor pode registrar um ou mais **Pets**, detalhando características físicas, comportamentos ou necessidades médicas.
4. os **Passeios** são agendados por um tutor com um walker específico e podem incluir um ou mais pets
5. O pagamento do passeio fica retido pela plataforma no momento da solicitação e é liberado apenas após a conclusão do serviço

6. O sistema registra os horários de início e fim do passeio, mantendo o acompanhamento (tracking) do percurso
7. Um passeador pode ser responsável por vários passeios ao longo do tempo, e um tutor pode solicitar vários passeios.
8. Após a conclusão do passeio, o tutor realiza uma Avaliação do serviço prestado, e o walker realiza uma avaliação do pet e do tutor

4 Entidades e campos

As informações necessárias ao funcionamento do sistema são organizadas nos conjuntos apresentados a seguir. Para cada campo, são indicados o tipo de dado, a obrigatoriedade e sua finalidade no domínio da aplicação.

4.1 Tutor

Campo	Tipo	Obrigatório ?	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Identificador único do tutor.
nome	String	Sim	Nome completo do tutor.
cpf	String	Sim	CPF do tutor.
telefone	String	Sim	Telefone para contato.
email	String	Sim	Endereço de email para contato.

4.2 Endereço

Campo	Tipo	Obrigatório ?	Descrição
logradouro	String	Sim	Nome da via do endereço.
numero	String	Sim	Número ou identificação do imóvel.
municipio	String	Sim	Município do endereço.
uf	String	Sim	Unidade federativa.
cep	String	Sim	Código de Endereçamento Postal.

4.3 Pet

Campo	Tipo	Obrigatório ?	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Identificador único do pet.
nome	String	Sim	Nome do pet.
raca	String	Sim	Raça do animal.

porte	string	Sim	Porte do cão (Pequeno, Médio, Grande).
observacoes	string	Não	Gatilhos de segurança, reatividade ou medicação

4.4 Walker

Campo	Tipo	Obrigatório ?	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Identificador único do passeador.
nome	String	Sim	Nome completo do passeador.
cpf	String	Sim	CPF do passeador.
telefone	String	Sim	Telefone para contato.
email	String	Sim	Endereço de email contato.
valorHora	Double	Sim	Valor cobrado por hora do passeio.
bairrosAtuacao	Array<String>	Sim	Bairros ou raio em que o walker atende.

4.5 Passeio

Campo	Tipo	Obrigatório ?	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Identificador único da passeio.
tutorIds[]	Array<ObjectId>	Sim	Identificador(es) do(s) tutor(es) contratante(s).
walkerId	ObjectId	Sim	Identificador do passeador escolhido.
petIds	Array<ObjectId>	Sim	Identificadores dos pets que irão no passeio.
dataInicio	Date	Sim	Data e hora de início do passeio.
dataFim	Date	Sim	Data e hora prevista ou de conclusão.
status	String	Sim	Situação atual (Ex. Agendado, Em Andamento, Concluído).
valorTotal	Double	Sim	Valor cobrado pelo serviço.
pagamentoStatus	String	Sim	Situação financeira (Ex. Pendente, Retido, liberado, estornado)
pagamentoMetodo	String	Não	Método de pagamento (Ex. Pix, cartão, dinheiro)
transacaoGatewayId	String	Não	ID da transação no gateway externo

4.6 AvaliaçãoT

Avaliação feita pelo tutor

Campo	Tipo	Obrigatório ?	Descrição
nota	Int	Sim	Nota atribuída (1 a 5)
comentario	String	Não	Comentário descritivo sobre o passeio

4.7 AvaliaçãoW

Avaliação feita pelo passeador

Campo	Tipo	Obrigatório ?	Descrição
nota	Int	Sim	Nota atribuída (1 a 5)
comentario	String	Não	Comentário descritivo sobre o passeio

5 Relacionamentos entre as entidades

Os relacionamentos decorrem das regras de funcionamento do sistema. A tabela apresenta sua natureza, cardinalidade e a justificativa correspondente.

Entidades	Tipo	Cardinalidad e	Justificativa
Tutor ↔ Endereço	Composição	1 : 1..*	O endereço pertence ao cadastro de um tutor e, neste sistema, não possui finalidade independente desse cadastro.
Walker ↔ Endereço	Composição	1 : 1..*	O endereço pertence ao cadastro de um walker e, neste sistema, não possui finalidade independente desse cadastro.
Tutor ↔ Pet	Composição	1 : 1..*	O pet pertence obrigatoriamente a um tutor responsável.
Passeio ↔ Tutor	Associação	0..*:1..*	Um passeio é solicitado por um ou mais tutores, e um tutor pode ter vários passeios
Passeio ↔ Walker	Associação	0..*:1	Um passeio é conduzido por um único passeador, mas o passeador pode ter vários passeios na agenda
Passeio ↔ AvaliaçãoW	Composição	1 : 0..1	O passeio pode conter 0 ou 1 avaliação do Walker, mas cada avaliação de walker está ligada a apenas um passeio
Passeio ↔ AvaliaçãoT	Composição	1 : 0..*	O passeio pode conter 0 ou mais avaliações, a depender da quantidade de tutores, mas cada avaliação de tutor está ligada a apenas um passeio

6 Organização dos dados no MongoDB

Algumas informações são naturalmente consultadas e mantidas junto de seu registro principal, enquanto outras possuem identidade própria e participam de diferentes relações no sistema. A organização abaixo busca preservar essas características e facilitar as operações mais frequentes.

Dados relacionados	Organização	Justificativa
--------------------	-------------	---------------

Tutor / Endereço / Pet	Mesmo documento (Embutido)	Os pets e o endereço não existem no sistema sem um tutor. São consultados juntos ao abrir o perfil.
Walker / Endereço	Mesmo documento (Embutido)	O endereço é parte fundamental do cadastro do passeador para cruzamento de área de atuação.
Passeio / Avaliações	Mesmo documento (Embutido)	As avaliações referem-se ao desempenho num passeio específico e são consultadas nesse contexto.
Passeio / Tutor	Documentos separados	O tutor e o passeio possuem ciclos de vida próprios, ligados por identificador (tutorId).
Passeio / Walker	Documentos separados	O walker possui cadastro próprio, sendo ligado ao passeio pelo seu identificador (walkerId).

7 Principais consultas e operações

O sistema deverá atender a consultas e operações recorrentes do funcionamento do sistema, entre as quais se destacam:

Operação	Informações envolvidas
Procurar walkers disponíveis	Área de atuação, valor da hora, perfil do passeador e avaliações médias.
Consultar perfil do tutor	Dados pessoais e lista de pets registados (com histórico de saúde e reatividade).
Agendar e acompanhar um passeio	Identificador do tutor, walker e pets, datas e tracking do passeio.
Listar histórico financeiro	Passeios concluídos de um walker e valores retidos/libertados.
Registrar avaliações	Notas e comentários dentro do documento do Passeio concluído.
Procurar walkers disponíveis	Área de atuação, valor da hora, perfil do passeador e avaliações médias.

8 Restrições e validações

Além dos tipos e campos obrigatórios já apresentados, o sistema deve observar restrições que preservem a coerência dos dados e as regras do sistema.

Regra	Descrição
CPF do tutor	Não pode se repetir entre tutores cadastrados.
CPF do walker	Não pode se repetir entre passeadores cadastrados.
E-mail	Deve possuir formato válido.
Valor da hora	Não pode ser negativo ou zero
Valor Total	Não pode ser negativo ou zero
Datas de início/fim	A data de término deve ser posterior à data de início.
Avaliações	Devem respeitar o limite de 1 a 5
Perfil do pet	Passeios não podem ser agendados sem pelo menos um pet selecionado e com perfil preenchido